# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 20.01.2023 Version: 1.2
Datum vorherige Version: 16.11.2021 Vorherige Version: 1.1
Datum / Erste Version: 15.07.2020
Produkt: **Basonat® HI 190 B/S NG CN**
(ID Nr. 30675012/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

# Basonat® HI 190 B/S NG CN

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie
Abgeratene Verwendungen: Von allen Anwendungen im Endverbraucherbereich wird strikt abgeraten., Die gefährlichen Eigenschaften des Stoffes erfordern Sicherheitsmaßnahmen, die prinzipiell bei "Do-it-Yourself"-Anwendungen nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden können.

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Business Unit Resins and Additives

Telefon: +49 621 60-0
E-Mailadresse: ed-psr@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

## 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel) | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| Skin Sens. 1 | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| STOT SE 3 | H335 Kann die Atemwege reizen. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

## 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

| | |
|---|---|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

| | |
|---|---|
| P280 | Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen. |
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
| P260 | Nebel oder Dampf nicht einatmen. |

Sicherheitshinweise (Reaktion):

| | |
|---|---|
| P312 | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |

Sicherheitshinweise (Lagerung):

| | |
|---|---|
| P233 | Behälter dicht verschlossen halten. |

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

| | |
|---|---|
| P501 | Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Produkt enthält die folgenden Komponenten und kann allergische Hautreaktionen verursachen:
Hexamethylendiisocyanat
**Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.**

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere, Hexamethylendiisocyanat

### 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Hexamethylendiisocyanat, Oligomereca. 90 %

gelöst in:Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch, n-Butylacetat(1:1)

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Hexamethylendiisocyanat, Oligomere

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 75 % - <= 100 % | Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel) |
| CAS-Nummer: 28182-81-2 | Skin Sens. 1 |
| REACH Registriernummer: 01-2119485796-17 | STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) |
| | H332, H317, H335 |

n-Butylacetat

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 5 % - < 7 %<br>CAS-Nummer: 123-86-4<br>EG-Nummer: 204-658-1<br>REACH Registriernummer: 01-2119485493-29<br>INDEX-Nummer: 607-025-00-1 | Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)<br>H226, H336<br>EUH066 |

Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 5 % - < 7 %<br>CAS-Nummer: 64742-95-6<br>REACH Registriernummer: 01-2119455851-35 | Asp. Tox. 1<br>Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)<br>STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)<br>Aquatic Chronic 2<br>H226, H304, H336, H335, H411<br>EUH066 |

Hexamethylendiisocyanat

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 0,2 % - < 0,3 %<br>CAS-Nummer: 822-06-0<br>EG-Nummer: 212-485-8<br>REACH Registriernummer: 01-2119457571-37<br>INDEX-Nummer: 615-011-00-1 | Acute Tox. 4 (oral)<br>Acute Tox. 1 (Inhalation - Nebel)<br>Skin Corr./Irrit. 2<br>Eye Dam./Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)<br>H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335<br><u>Spezifische Konzentrationsgrenzen:</u><br>Skin Sens. 1: >= 0,5 %<br>Resp. Sens. 1: >= 0,5 % |

Unter den vorgenannten Bestandteilen befinden sich Verunreinigungen, Konstituenten oder Stabilisatoren, die nicht selbst Stoffe sind gemäß Art 3(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), sondern zu anderen Stoffen gehören und durch diese abgedeckt sind. Für solche Bestandteile sind stoffrechtliche Angaben wie z.B. Identifikatoren nach Art 18(2) der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP), eine Stoffsicherheitsbeurteilung gemäß Art 14 der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) oder DNEL/PNEC Werte nicht immer verfügbar oder anwendbar.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:

mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken. Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Schaum

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: gesundheitsschädliche Dämpfe
Hinweis: Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Atemschutz erforderlich.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden. Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines undurchdringlichen Schutzanzuges. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet. Verwendung einer lokalen Quellenabsaugung mit adequater Effektivität. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Sofern in Kunststoffgebinden angeliefert wurde, höchste zulässige Entleerungstemperatur 5 Kelvin unterhalb des Flammpunktes.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten

Lagerstabilität:
Entwicklung von CO2-Überdruck in Isocyanatgebinden nach Feuchtigkeitszutritt.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

123-86-4: n-Butylacetat
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 300 mg/m3 ; 62 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
STEL-Wert 723 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 241 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ

822-06-0: Hexamethylendiisocyanat
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert.
AGW 0,035 mg/m3 ; 0,005 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2

<u>Komponenten mit biologischen Grenzwerten</u>

822-06-0: Hexamethylendiisocyanat
TRGS 903 (DE)
Parameter: Hexamethylendiamin (mit Hydrolyse)
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 15 µg/g Kreatinin
TRGS 903 (DE)

Parameter: Hexamethylendiamin (mit Hydrolyse)
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenzeitraum: Schichtende
Konzentration: 15 µg/g Kreatinin

PNEC

Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz

Bestandteile mit PNEC

Hydrocarbons, C9, aromatics
Wasser: 0,1 mg/l
Wasser: 0,1 mg/l
Kläranlage: 1,6 mg/l
Kläranlage: 1,6 mg/l
Boden: 1,1 mg/kg
Boden: 1,1 mg/kg
Sediment (Süßwasser): 2,5 mg/kg
Sediment (Süßwasser): 2,5 mg/kg

123-86-4: n-Butylacetat
Süßwasser: 0,18 mg/l
Meerwasser: 0,018 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,36 mg/l
Kläranlage: 35,6 mg/l
Sediment (Süßwasser): 0,981 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 0,0981 mg/kg
Boden: 0,0903 mg/kg

28182-81-2: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere
Süßwasser: 0,127 mg/l
Meerwasser: 0,0127 mg/l
sporadische Freisetzung: 1,27 mg/l
Sediment (Süßwasser): 266700 mg/kg
Meerwasser: 26670 mg/kg
Boden: 53182 mg/kg
Kläranlage: 38,28 mg/l

DNEL

Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz

Bestandteile mit DNEL

28182-81-2: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 1 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 0,5 mg/m3

123-86-4: n-Butylacetat
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 600 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 300 mg/m3

Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 300 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 35,7 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 11 mg/kg
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 11 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 6 mg/kg
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 6 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 2 mg/kg
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 2 mg/kg

Hydrocarbons, C9, aromatics
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, inhalativ: 150 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, inhalativ: 150 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 25 mg/kg
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 25 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, inhalativ: 32 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, inhalativ: 32 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 11 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 11 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 11 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 11 mg/kg

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Bei kurzfristiger oder geringer Exposition Atemfiltergerät, bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Gestellbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. Für angemessene Lüftung sorgen. (US) Ausrüstung, Arbeitsbereich und Kleidung regelmäßig säubern.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | flüssig | |
| Form: | flüssig | |
| Farbe: | farblos bis schwach gelblich | |
| Geruch: | schwach riechend | |
| Geruchschwelle: | nicht bestimmt | |
| Schmelzpunkt: | -25 °C | |
| Siedepunkt: | 160 °C | |
| Entzündlichkeit: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | (abgeleitet vom Flammpunkt) |
| Untere Explosionsgrenze: | 1,0 %(V) | |
| Obere Explosionsgrenze: | 7,5 %(V) | |
| Flammpunkt: | 51,5 °C | (ISO 13736) |
| Zündtemperatur: | 430 °C | (DIN 51794) |
| Thermische Zersetzung: | Keine Zersetzung bei sachgemäßer Verwendung. | |
| pH-Wert: | nicht bestimmt | |
| Viskosität, dynamisch: | 450 - 650 mPa.s (23 °C) | (DIN 53019) |
| Thixotropie: | nicht thixotrop | |
| Wasserlöslichkeit: | Reagiert mit Wasser. | |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): | nicht anwendbar | |
| Dampfdruck: | nicht bestimmt | |
| Relative Dichte: | 1,13 (20 °C) | |
| Dichte: | 1,13 g/cm3 (20 °C) | (DIN 51757) |
| Relative Dampfdichte (Luft): | nicht bestimmt | |

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird nicht in festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

### 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Mischbarkeit mit Wasser:
Reagiert mit Wasser.
Hygroskopie: nicht hygroskopisch
Oberflächenspannung:
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.
Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Alkoholen. Reaktionen mit Aminen. Reaktionen mit Stoffen, die aktiven Wasserstoff enthalten. Reaktionen mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid. Durch gasförmige Zersetzungsprodukte entsteht in dicht geschlossenen Behältern ein Überdruck. Dämpfe können mit Luft ein zündfähiges Gemisch bilden.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Luftfeuchtigkeit vermeiden. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Wasser, Alkohole, Amine

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Möglicherweise gesundheitsschädlich beim Einatmen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:
ATE (oral): > 5.000 mg/kg (berechnet)

ATE (dermal): > 5.000 mg/kg (berechnet)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Nicht reizend für Augen und Haut.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 404)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 405)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.

Experimentelle/berechnete Daten:
Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: hautsensibilisierend
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine mutagene Wirkung.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine reproduktionstoxische Wirkung.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine teratogene Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Bemerkungen: Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Das Produkt ist auf Grundlage der vorliegenden Informationen als nicht zielorgantoxisch nach wiederholter Exposition zu bewerten.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Schädlich für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 10 - 100 mg/l, Brachydanio rerio
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Aquatische Invertebraten:
EC50 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 10 - 100 mg/l, Algen
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, Bakterien
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Chronische Toxizität Fische:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
Keine Daten vorhanden.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Zur terrestrischen Toxizität sind keine Daten vorhanden.

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zur Elimination:
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Das Produkt wurde nicht geprüft.

## 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

## 12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Bei der Behandlung bzw. Einleitung der Abwässer in biologische Kläranlagen sind die örtlichen und behördlichen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Die örtlichen behördlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung sind zu beachten. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt

gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1866 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | HARZLOESUNG |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Tunnelcode: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1866 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | HARZLOESUNG |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

**Binnenschiffstransport**
ADN

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID- | UN1866 |

| | |
|---|---|
| Nummer: | |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | HARZLOESUNG |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

**Seeschifftransport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1866 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | HARZLOESUNG |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | nein<br>Marine pollutant: NEIN |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | EmS: F-E; S-E |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1866 |
| UN proper shipping name: | RESIN SOLUTION |
| Transport hazard class(es): | 3 |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Special precautions for user: | EmS: F-E; S-E |

**Lufttransport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1866 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | HARZLOESUNG |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich |
| Besondere Vorsichtshinweise für den | Keine bekannt |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1866 |
| UN proper shipping name: | RESIN SOLUTION |
| Transport hazard class(es): | 3 |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Special precautions for user: | None known |

Anwender:

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 40, 3, 74, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.2.5.3

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: H2
Listeneintrag in Vorschrift: P5c

Wassergefährdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(2) Deutlich wassergefährdend.

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen).
31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (31. BImSchV-Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen-VOC-Verordnung), siehe auch Richtlinie 2010/75/EU
Zweite Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (2. BImSchV–Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenierten organischen Verbindungen)
TRGS 401 'Gefährdung durch Hautkontakt -Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen' und TRBA/TRGS 406 'Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege'
Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (ChemVerbotsV)
Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sind zu beachten.
TRGS 430 'Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen'

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt, das Ergebnis befindet sich im Anhang des SDB

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Das Produkt wird hauptsächlich als Härter in Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffen verwendet. Der Umgang mit Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffen, die reaktive Polyisocyanate und Restgehalte an monomerem HDI enthalten, erfordert geeignete Schutzmaßnahmen (siehe auch dieses Sicherheitsdatenblatt). Sie dürfen daher nur in industriellen oder berufsmäßigen Anwendungen Verwendung finden. Für einen Einsatz in Do-It-Yourself-Anwendungen sind sie nicht geeignet.

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Entzündbare Flüssigkeiten |
| Acute Tox. | Akute Toxizität |
| Skin Sens. | Sensibilisierung der Haut |
| STOT SE | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend - chronisch |
| Asp. Tox. | Aspirationsgefahr |
| Skin Corr./Irrit. | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut |
| Eye Dam./Irrit. | Schwere Augenschädigung/Augenreizung |
| Resp. Sens. | Sensibilisierung der Atemwege |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

| | |
|---|---|
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

## Anhang: Expositionsszenarien

**Inhaltsverzeichnis**

**1.** Formulierung
SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**2.** Industrielle Anwendungen
SU3, SU12, SU13, SU19; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

**3.** Gewerbliche Anwendungen
SU22, SU10, SU12, SU13, SU19; ERC2, ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

**********

### 1. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung
SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

### Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC2: Formulierung zu einem Gemisch ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich | |
| Emissionsfaktor Luft | 2,5 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,2 % |
| Emissionsfaktor Boden | 0,01 % |
| | Freisetzungsraten basierend auf ESVOC/CEFIC Vorgaben |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Berücksichtigte Minderung von Emissionen in die Luft (%) | 56,5 % |
| Berücksichtigte Minderung von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage (%) | 94,7 % |
| | Vermeidung von Auslauf unverdünnten Materials in das Abwasser oder Rückgewinnung aus Abwasser |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommene Reduktion der Substanzmenge im Abwasserstrom | 95,5 % |

| | |
|---|---|
| durch die Kläranlage (%) | |
| Gesamteffizienz der Reduktion der Substanzmenge im Abwasserstrom durch Risikominderungsmaßnahmen und die Kläranlage (%) | 95,5 % |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| Klärschlamm-Aufbereitung | Klärschlamm nicht als Dünger verwenden |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,98 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ). |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 1.000 t/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ) | |

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

## 2. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen
SU3, SU12, SU13, SU19; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ESVOC SpERC 4.3a.v1: ESVOC SpERC 4.3a.v1 |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Emissionsfaktor Luft | 98 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,007 % |
| Emissionsfaktor Boden | 0 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein: | Nassabscheider - für Stäube, Filtration, Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption |
| Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein: | Adaptierte Kläranlage, Destillation |

| | |
|---|---|
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,0024 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 880<br>t/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser | |

*** * * * * * * * * * * * * * * **

## 3. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen
SU22, SU10, SU12, SU13, SU19; ERC2, ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC2: Formulierung zu einem Gemisch ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich | |
| Emissionsfaktor Luft | 2,5 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,2 % |
| Emissionsfaktor Boden | 0,01 % |
| | Freisetzungsraten basierend auf ESVOC/CEFIC Vorgaben |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Berücksichtigte Minderung von Emissionen in die Luft (%) | 56,5 % |
| Berücksichtigte Minderung von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage (%) | 94,7 % |
| | Vermeidung von Auslauf unverdünnten Materials in das Abwasser oder Rückgewinnung aus Abwasser |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommene Reduktion der Substanzmenge im Abwasserstrom durch die Kläranlage (%) | 95,5 % |
| Gesamteffizienz der Reduktion der Substanzmenge im | 95,5 % |

| | |
|---|---|
| Abwasserstrom durch Risikominderungsmaßnahmen und die Kläranlage (%) | |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| Klärschlamm-Aufbereitung | Klärschlamm nicht als Dünger verwenden |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,98 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ). |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 1.000 t/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ) | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1 |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Emissionsfaktor Luft | 98 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 1 % |
| Emissionsfaktor Boden | 1 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,000001 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 47.000 kg/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1 |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Emissionsfaktor Luft | 98 % |

| | |
|---|---|
| Emissionsfaktor Wasser | 1 % |
| Emissionsfaktor Boden | 1 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,000001 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 47.000 kg/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser | |

**********